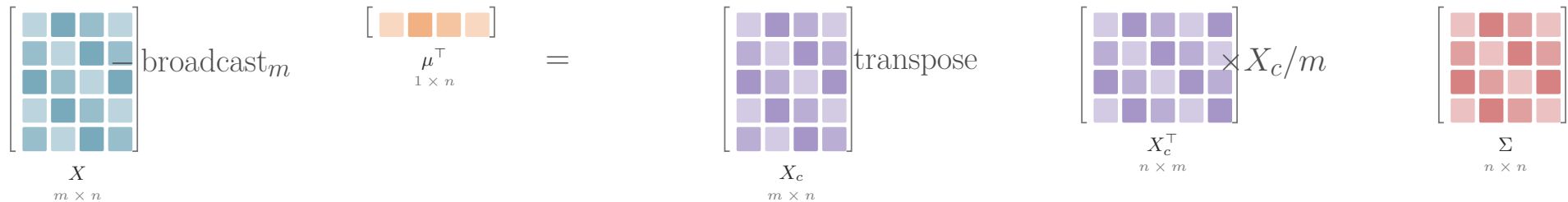


$$X_c = X - \mathbf{1}_m \mu^\top, \quad \Sigma = \frac{1}{m} X_c^\top X_c, \quad \Sigma = \Sigma^\top \succeq 0$$

协方差先中心化每个特征，再沿样本轴聚合所有特征对的共同变化



轴 m 是样本轴， n 是随机变量/特征轴；乘积收缩 m ，保留两个特征轴形成方阵。

对象 μ 是特征均值， X_c 是中心化观测， Σ_{jk} 衡量特征 j 与 k 的共同变化。

机制 Σ 自动对称半正定；对角线是方差，非对角线是协方差。